

2.0.2 Vererbung: Wiederholung und Vertiefung

Aufgabe 0) *Das gallische Dorf*

In einem gallischen Dorf leben Druiden, Barden, Hinkelsteinverkäufer und ein Häuptling. Alle Dorfbewohner haben einen Namen und Muskelkraft, die sie durch das Trinken eines Zaubertranks verzehnfachen können. Außerdem können sie Fische werfen. Nur Druiden können einen Zaubertrank brauen, Barden können singen und nur ein Häuptling kann seine Schildträger rufen. Hinkelsteinverkäufer haben hingegen ein Vermögen. Außerdem gibt es verschiedene Tiere, die Laute von sich geben können. Hunde haben zusätzlich einen Namen, während Wildschweine weglaufen können.

a) Zeichne ein Klassendiagramm, das diese Situation modelliert. **b)** Implementiere Dorfbewohner und Barde auf der Website.

Fehlermeldung beim ersten `new Barde(...)` und ihre Lösung:

Aufgabe 1)

Zeichne ein vereinfachtes Klassendiagramm (nur Klassennamen) zu: Tier, Wirbeltiere, WirbelloseTiere, Fische, Amphibien, Saeugetiere, Voegel, Reptilien, Insekten, Spinnen.

Vererbungshierarchie, Ober- und Unterklassen

Bei der Vererbung gibt es Unter- und Oberklassen. Eine _____ besitzt automatisch alle Attribute und Methoden der _____. Es werden zwei Richtungen unterschieden: Wird eine Unterklasse erstellt, so spricht man von einer _____ der Oberklasse. Umgekehrt ist die Oberklasse eine _____ der Unterklasse.
Ist eine Unterklasse gleichzeitig Oberklasse einer weiteren Klasse, spricht man von **mehrstufiger Vererbung**; es entsteht eine _____.
Konstruktoren werden _____ vererbt. Die Unterklasse ruft den Konstruktor der Oberklasse mit _____ auf.

Vererbung und Überschreiben

Definiert man eine Methode in der Unterklasse erneut (gleicher Name, gleiche Parameter, gleicher Rückgabotyp), so wird die ursprüngliche Methode _____. Sie hat in der Unterklasse eine **andere** Funktionsweise.
Die Annotation `@Override` vor der Methode sagt dem Compiler: Diese Methode überschreibt eine gleichnamige Methode der Oberklasse. Gibt es diese nicht (z. B. Tippfehler), meldet der Compiler einen _____. Ohne `@Override` entsteht stattdessen stillschweigend _____.

Aufgabe 2) Projekt Aquarium

a) Nenne die Attribute (mit Datentyp), die die Klasse `Fisch` bereitstellt.

b) Beschreibe den Konstruktor von `Fisch`: Parameter und Wirkung.

c)–e) auf der Website. Attribute deiner Klasse `Hai` mit Datentyp und Startwert:

Aufgabe 3) Fehlersuche

Im folgenden Code haben sich Fehler eingeschlichen. Markiere sie, gib die Art des Fehlers an (Syntax, Datentyp, Logik) und schreibe die Korrektur daneben.

```
class Katze
{
    String name;
    String alter;
    boolean geschlecht;

    public Katze(String nameN, int alterN)
    {
        name = "Minka";
        alter = alterN;
        geschlecht = "weiblich";
    }
}
```
